İstanbul Teknik Üniversitesi · UUM 523E İleri Uçuş Dinamiği · Güz 2026–2027

Ödev 2: F-16 Trimi ve Doğrusallaştırma

Grup 2: Dilan Gelturan, Emirhan Oskay, Emircan Sürücü, Berat Alku

Kasım 2026 · Kod ve modeller: `github.com/emircansurucu/UUM523E-F16-Flight-Dynamics` (main dalı)

Özet

Bu raporda, Ödev 1'de kurulan doğrusal olmayan F-16 modelinin trimi ve sayısal doğrusallaştırması sunulmaktadır. Trim ve doğrusallaştırma m-dosyalarıyla yapılmış; aerodinamik, itki ve atmosfer modelleri için Ödev 1'in Simulink modeli değiştirilmeden çağrılmıştır. Altı trim durumu ***fmincon*** ile bulunmuş ve tüm durumlarda maliyet fonksiyonu $2 \cdot 10^{-11}$'in altına inmiştir. Üç trim noktasında gövde ve rüzgâr eksenlerinde 8×8 doğrusal modeller merkezi farkla elde edilmiştir. Trim noktaları artıklar ve tam model benzetimiyle, doğrusal modeller ise iki eksen takımı arasındaki dönüşümle ve tam modelin yanıtıyla doğrulanmıştır. Ağırlık merkezi $0{,}25\bar{c}$'den $0{,}35\bar{c}$'ye kaydığında kısa periyot modu ikiye ayrılarak +0,787 1/s'lik kararsız bir kök vermekte, 60° yatışlı dönüşte ise boyuna ve yanal hareket birbirine bağlanmaktadır.

1. Giriş

Ödevde iki problem bulunmaktadır: (1) düz uçuş ve kararlı dönüş için trim koşullarının ***fmincon*** ile bulunması, (2) üç trim noktasında modelin gövde ve rüzgâr eksenlerinde sayısal olarak doğrusallaştırılması. Sonuçlar, ödevde istenen düzende **HW2_Group2.mat** dosyasında verilmiştir.

Bu çalışmada yeni bir model kurulmamış, Ödev 1'de doğrulanan **F16_6DOF.slx** modeli kullanılmıştır (Bölüm 2). Kod ve model proje deposundadır [3]; tüm sonuçlar **run_HW2.m** betiğiyle üretilir.

2. Modelin Çağrılması

f16_modelInit.m, modeli verilen ağırlık merkezi için derler: kökteki x_{cg} sabiti çalışma alanında güncellenir ve model yeniden derlenir; model dosyası değişmez. **f16_eval.m**, verilen durum ve kumandalardan modelin 18 elemanlı durum vektörünü kurar ve türevleri modelden okur: F16_6DOF(0, x, u, 'derivs'). Eyleyici durumları komut edilen açıya, motor gücü P_3 gaz kolunun kararlı gücüne, LEF filtresi ise kararlı hâline yerleştirilir; bu durumların türevleri trimde sıfır olur.

Her durumun hızı Mach sayısı ve irtifadan atmosfer modeliyle [2] hesaplanır ($V_T = M\sqrt{\gamma\, R\, T}$); LEF tarifesindeki $\bar{q}/p_s$ oranı da buradan gelir. Örneğin 0,6 Mach ve 10 000 ft'te $V_T = 196{,}92$ m/s'dir.

3. Problem 1: Trim

3.1 Formülasyon

trim_F16.m'de karar değişkenleri $z = [\alpha, \beta, \varphi, \theta, \dot{\psi}, \delta_T, \delta_h, \delta_a, \delta_r]$'dir; V_T ve h uçuş koşulundan sabittir. Belirtilen büyüklükler (β, φ ve düz uçuşta $\dot{\psi} = 0$) alt ve üst sınırları eşitlenerek sabitlenir. Açısal hızlar kararlı dönüş kinematiğinden [2] hesaplanır; bu seçimle $\dot{\varphi} = \dot{\theta} = 0$ olur:

$$p = -\dot{\psi}\sin\theta\,,\quad q = \dot{\psi}\sin\varphi\cos\theta\,,\quad r = \dot{\psi}\cos\varphi\cos\theta \tag{1}$$

Maliyet fonksiyonu Stevens–Lewis–Johnson'daki [2] ağırlıklı kareler toplamıdır:

$$J = \dot{V}_T^2 + 100\,(\dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2) + 10\,(\dot{p}^2 + \dot{q}^2 + \dot{r}^2) \tag{2}$$

Uçuş yolu açısı ve Durum 5'te yük faktörü eşitlik kısıtı olarak verilir:

$$\sin\gamma = a\sin\theta - b\cos\theta\,,\quad a = \cos\alpha\cos\beta\,,\quad b = \sin\varphi\sin\beta + \cos\varphi\sin\alpha\cos\beta \tag{3}$$

$$n_z = -\frac{\dot{w} - q\,u + p\,v - g\cos\varphi\cos\theta}{g} \tag{4}$$

Hücum kenarı flapı her değerlendirmede ödevdeki tarifeden hesaplanır ve [0, 25]° aralığına kırpılır (α ve δ_{lef} derece):

$$\delta_{lef} = 1{,}38\,\alpha - 9{,}05\,\frac{\bar{q}}{p_s} + 1{,}45 \tag{5}$$

- **Yük faktörü.** n_z, gövde $-z$ eksenindeki aerodinamik ve itki kuvvetinin ağırlığa oranıdır (ivmeölçer tanımı). İtki gövde x ekseninde olduğundan yalnızca aerodinamik normal kuvvet katkı verir.

- **Çözücü. *fmincon***, SQP algoritması; optimalite toleransı 10^{-12}, kısıt toleransı 10^{-10}. Sınırlar: $\alpha \in [-10, 45]°$, $\beta \in [-30, 30]°$, $\varphi, \theta \in [-90, 90]°$, $|\dot{\psi}| \leq 1{,}5$ rad/s, $\delta_T \in [0, 100]$ %, yüzeyler eyleyici konum sınırlarında. Dönüşte başlangıç tahmini $\dot{\psi}_0 = g\tan\varphi / V_T$'dir.
- **Belirlilik.** Her durumda bilinmeyen sayısı denklem sayısına eşittir: düz uçuşta yedi bilinmeyen (α, β, θ, dört kumanda) için altı ivme denklemi ve γ kısıtı; Durum 4'te β ve φ sabit, $\dot{\psi}$ serbest; Durum 5'te φ da serbesttir ve n_z kısıtı eklenir. Bu yüzden J'nin sıfıra inmesi trimin sağlandığını gösterir.

3.2 Sonuçlar

Trim sonuçları Tablo 1'de verilmiştir (okunabilirlik için açılar derece, sonuç dosyasında rad). Durum 1–5 $x_{cg} = 0{,}25\bar{c}$'de, Durum 6 $0{,}35\bar{c}$'dedir. Düz uçuşlarda β, δ_a ve δ_r $10^{-4}°$'nin altında kalmıştır.

Tablo 1. Trim sonuçları (açılar derece; $\dot{\psi}$ rad/s).

Durum	V_T [m/s]	α	θ	φ	$\dot{\psi}$	δ_T [%]	δ_h	δ_a	δ_r	δ_{lef}	n_z	J
1	196,92	1,683	1,683	0,00	0	24,45	−2,327	0	0	1,490	1,000	$2{,}4\cdot10^{-12}$
2	101,03	8,148	5,148	0,00	0	7,90	−6,297	0	0	12,124	0,996	$5{,}1\cdot10^{-13}$
3	168,38	1,986	11,986	0,00	0	41,42	−2,550	0	0	2,606	0,978	$1{,}5\cdot10^{-12}$
4	196,92	4,560	2,284	60,00	0,0861	36,92	−4,348	0,006	−0,259	5,461	1,991	$1{,}9\cdot10^{-11}$
5	196,92	10,283	2,521	75,96	0,1962	81,81	−8,701	0,068	−0,285	13,358	4,000	$1{,}4\cdot10^{-11}$
6	196,92	1,432	1,432	0,00	0	22,55	−0,518	0	0	1,144	1,000	$3{,}6\cdot10^{-13}$

- **Ağırlık merkezi (Durum 1 ↔ 6).** x_{cg}, $0{,}25\bar{c}$'den $0{,}35\bar{c}$'ye kayınca gereken stabilatör açısı −2,33°'den −0,52°'ye, hücum açısı 1,68°'den 1,43°'ye, gaz kolu %24,45'ten %22,55'e iner. Arka ağırlık merkezinde kuyruğun ürettiği aşağı yönlü kuvvet azalır, kanat daha az kaldırma üretir ve trim sürüklemesi düşer.
- **Alçalma ve tırmanma (Durum 2, 3).** $\theta = \alpha + \gamma$ sağlanır (5,148 = 8,148 − 3; 11,986 = 1,986 + 10). 0,3 Mach'ta dinamik basınç düşük olduğundan $\alpha = 8{,}15°$ ve tarife $\delta_{lef} = 12{,}1°$ verir. Tırmanmada ağırlığın yörünge boyunca bileşenini karşılamak için gaz kolu %41,4'e çıkar; $n_z = 0{,}978$, yaklaşık $\cos\gamma$'dır.
- **60° dönüş (Durum 4).** $n_z = 1{,}991 \approx 1/\cos 60°$; dönüş hızı 0,0861 rad/s, düzenli dönüş bağıntısı $g\tan\varphi / V_T = 0{,}0863$ rad/s ile uyumludur. Yan kayma olmadan ($\beta = 0$) dönmek için $\delta_r = -0{,}26°$ gerekir. Stevens–Lewis–Johnson'daki koordineli dönüş kısıtı [2] yerine ödevde verilen $\beta = 0$ koşulu kullanılmıştır.
- $n_z = 4$ **dönüşü (Durum 5).** $\varphi = 75{,}96°$ bulunur; gövde ekseni yük faktörü tanımı nedeniyle $1/\cos\varphi$ bağıntısından bulunan 75,52°'den biraz büyüktür. Gaz kolu %81,8, $\alpha = 10{,}28°$ ve $\delta_{lef} = 13{,}4°$'dir.

3.3 Trimin Kontrolü

- **Artıklar.** Trim noktalarında modelin bütün türevleri (eyleyici, motor ve LEF filtresi dahil) sıfırdır: $|\dot{u}|, |\dot{v}|, |\dot{w}| < 7 \cdot 10^{-5}$ m/s², $|\dot{p}|, |\dot{q}|, |\dot{r}| < 7 \cdot 10^{-7}$ rad/s². γ ve n_z kısıtları makine hassasiyetinde sağlanır.
- **Benzetim.** Tam model trim noktasından 10 s koşturulduğunda ölçülen uçuş yolu açıları −2,9996° ve 9,9987°, dönüş hızları ise altı basamakta trimdekiyle aynıdır (**run_HW2.m** [3]).

4. Problem 2: Sayısal Doğrusallaştırma

4.1 Yöntem

linearize_F16.m, trim noktası (x_0, u_0) etrafında her durum ve girişi ayrı ayrı $\pm h_k$ kadar oynatır ve türevleri **f16_eval.m** üzerinden modelden okur (merkezi fark; B için girişler aynı şekilde oynatılır):

$$A_{:,k} \approx \frac{f(x_0 + h_k e_k, u_0) - f(x_0 - h_k e_k, u_0)}{2\,h_k} \tag{6}$$

Rüzgâr ekseni türevleri gövde türevlerinden hesaplanır:

$$\dot{V}_T = \frac{u\dot{u} + v\dot{v} + w\dot{w}}{V_T}, \quad \dot{\alpha} = \frac{u\dot{w} - w\dot{u}}{u^2 + w^2}, \quad \dot{\beta} = \frac{\dot{v}\,V_T - v\dot{V}_T}{V_T^2 \cos\beta} \tag{7}$$

- **Durumlar ve girişler.** Gövde ekseni $x = [u, w, q, \theta, v, p, r, \varphi]$, rüzgâr ekseni $x = [V_T, \alpha, q, \theta, \beta, p, r, \varphi]$, girişler $u = [\delta_T, \delta_h, \delta_a, \delta_r]$; δ_T %, yüzeyler rad.
- **Adımlar.** Açılarda 10^{-4} rad, hızlarda $10^{-4}\,V_T$, δ_T'de %0,01. Tablolar $\beta = 0$'da kırıldığından merkezi fark sol ve sağ eğimlerin ortalamasını verir.
- **Kabuller.** Eyleyici ve motor dinamiği 8 durumlu modelde yoktur: kumandalar yüzey açısı, δ_T kararlı hâl itkisi olarak etki eder. δ_{lef} trim değerinde sabit tutulmuştur: ödev tarifeyi yalnızca trim için

tanımlar ve LEF'in dinamiği 8 durumlu modelde yer almaz. TP-1538'de de LEF tarifesi uçağın kontrol sistemi kapsamında verilir [1]; bu nedenle doğrusal modeller, LEF çevrimi açık çıplak gövde modelleridir. Tarife doğrusallaştırmada da açık tutulsaydı A'nın α ve V_T sütunları değişirdi. h ve ψ modele girmez.

- **Kontrol.** T, $[V_T, \alpha, \beta]$'nın $[u, v, w]$'ye göre Jacobian'ını içeren dönüşüm olmak üzere $A_W = T\,A_B\,T^{-1}$ ve $B_W = T\,B_B$ bağıntıları üç koşulda $5 \cdot 10^{-6}$ bağıl farkla sağlanır.

4.2 Problem 2a: Gövde Ekseni Modeli

Koşul i'deki A ve B matrisleri Tablo 2'de verilmiştir; diğer iki koşulun matrisleri sonuç dosyasındadır ve önemli farklar Tablo 3'te özetlenmiştir. Koşul i'de boyuna (A_{11}) ve yanal (A_{22}) bloklar dışındaki terimler 0,003'ün altındadır; düz uçuşta iki hareket birbirinden ayrıktır.

Tablo 2. Gövde ekseni modeli, koşul i (A \| B; \|değer\| $< 10^{-6}$ olan terimler 0 yazılmıştır).

	u	w	q	θ	v	p	r	φ	δ_T	δ_h	δ_a	δ_r
$\dot{u}$	−0,0154	0,0576	−5,52	−9,80	$2{,}60\cdot10^{-4}$	0	$-1{,}11\cdot10^{-5}$	0	0,0655	3,64	0	0
$\dot{w}$	−0,0697	−1,02	183	−0,288	$-7{,}18\cdot10^{-4}$	$1{,}11\cdot10^{-5}$	0	0	0	−25,9	0	0
$\dot{q}$	$7{,}67\cdot10^{-4}$	−0,0261	−1,61	0	$-1{,}67\cdot10^{-4}$	0	−0,00287	0	0	−14,1	0	0
$\dot{\theta}$	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\dot{v}$	0	0	0	0	−0,286	5,69	−196	9,80	0	0	3,06	8,35
$\dot{p}$	0	0	$2{,}63\cdot10^{-4}$	0	−0,174	−3,48	0,602	0	0	0	−51,6	8,99
$\dot{r}$	0	0	0,00254	0	0,0554	−0,0142	−0,494	0	0	0	−2,31	−4,68
$\dot{\varphi}$	0	0	0	0	0	1,00	0,0294	0	0	0	0	0

Tablo 3. Gövde ekseni modelinde üç koşulun karşılaştırılması (seçilmiş terimler).

Türev	i (0,25$\bar{c}$, düz)	ii (0,25$\bar{c}$, φ = 60°)	iii (0,35$\bar{c}$, düz)
$\partial\,\dot{u}/\partial\,u$	−0,01539	−0,01342	−0,01450
$\partial\,\dot{w}/\partial\,w$	−1,016	−1,043	−1,010
$\partial\,\dot{q}/\partial\,w$	−0,02610	−0,02823	0,01762
$\partial\,\dot{q}/\partial\,q$	−1,607	−1,637	−1,022
$\partial\,\dot{q}/\partial\,\delta_h$	−14,12	−13,84	−13,04
$\partial\,\dot{p}/\partial\,v$	−0,1738	−0,2309	−0,1678
$\partial\,\dot{r}/\partial\,v$	0,05543	0,05288	0,04541
$\partial\,\dot{p}/\partial\,p$	−3,481	−3,385	−3,498
$\partial\,\dot{r}/\partial\,r$	−0,4941	−0,4999	−0,4520
$\partial\,\dot{p}/\partial\,\delta_a$	−51,60	−52,33	−51,54
$\partial\,\dot{w}/\partial\,\varphi$ (bağlantı)	0	−8,486	0
$\partial\,\dot{\theta}/\partial\,r$ (bağlantı)	0	−0,8660	0
$\partial\,\dot{v}/\partial\,u$ (bağlantı)	0	−0,04316	0
$\partial\,\dot{q}/\partial\,p$ (bağlantı)	0	0,04143	0

- **Ağırlık merkezi (i → iii).** $\partial\,\dot{q}/\partial\,w$ (yani M_w) −0,0261'den +0,0176'ya döner: α artınca burnu daha da yukarı kaldıran bir moment oluşur ve uçak statik olarak kararsız olur. Kuyruğun moment kolu kısaldığı için $\partial\,\dot{q}/\partial\,q$ (−1,61 → −1,02) ve $\partial\,\dot{q}/\partial\,\delta_h$ (−14,1 → −13,0) da küçülür. Yanal türevler az değişir; $\partial\,\dot{r}/\partial\,v$'deki azalma (0,0554 → 0,0454) dikey kuyruğun moment kolunun kısalmasından gelir.
- **Dönüş (i → ii).** $\varphi = 60°$'de yerçekimi gövdeye yatık etki eder ve p, q, r sıfır değildir. Bu yüzden boyuna ve yanal bloklar arasında büyük terimler oluşur: $\partial\,\dot{w}/\partial\,\varphi = -g\sin\varphi\cos\theta = -8{,}49$, $\partial\,\dot{\theta}/\partial\,r = -\sin\varphi = -0{,}866$. Trim α'sı (4,56°) ve δ_{lef} daha büyük olduğundan aerodinamik türevler de değişir; örneğin $\partial\,\dot{p}/\partial\,v$ −0,174'ten −0,231'e büyür.
- **Girişler.** $\partial\,\dot{u}/\partial\,\delta_T = 0{,}0655$ (m/s²)/% üç koşulda aynıdır (aynı Mach ve irtifa). δ_h yalnızca boyuna, δ_a ve δ_r yalnızca yanal satırlarda etkilidir.

4.3 Problem 2b: Rüzgâr Ekseni Modeli

Koşul i'deki matrisler Tablo 4'te, üç koşulun karşılaştırması Tablo 5'tedir. Rüzgâr ekseni durumları kararlılık türevlerini doğrudan verir: örneğin $\partial\,\dot{q}/\partial\,\alpha = M_\alpha$, $\partial\,\dot{r}/\partial\,\beta = N_\beta$.

Tablo 4. Rüzgâr ekseni modeli, koşul i (A | B; \|değer\| $< 10^{-6}$ olan terimler 0 yazılmıştır).

	V_T	α	q	θ	β	p	r	φ	δ_T	δ_h	δ_a	δ_r
$\dot{V}_T$	−0,0166	5,55	−0,138	−9,81	0,0471	0	0	0	0,0655	2,87	0	0
$\dot{\alpha}$	$-5{,}03\cdot10^{-4}$	−1,02	0,930	0	$-7{,}26\cdot10^{-4}$	0	0	0	$-9{,}77\cdot10^{-6}$	−0,132	0	0
$\dot{q}$	0	−5,14	−1,61	0	−0,0328	0	−0,00287	0	0	−14,1	0	0
$\dot{\theta}$	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\dot{\beta}$	0	0	0	0	−0,286	0,0289	−0,994	0,0498	0	0	0,0155	0,0424
$\dot{p}$	0	$1{,}32\cdot10^{-5}$	$2{,}63\cdot10^{-4}$	0	−34,2	−3,48	0,602	0	0	0	−51,6	8,99
$\dot{r}$	0	0	0,00254	0	10,9	−0,0142	−0,494	0	0	0	−2,31	−4,68
$\dot{\varphi}$	0	0	0	0	0	1,00	0,0294	0	0	0	0	0

Tablo 5. Rüzgâr ekseni modelinde üç koşulun karşılaştırılması (seçilmiş terimler).

Türev	i (0,25$\bar{c}$, düz)	ii (0,25$\bar{c}$, φ = 60°)	iii (0,35$\bar{c}$, düz)
$\partial \dot{V}_T/\partial V_T$	−0,01661	−0,02296	−0,01560
$\partial \dot{V}_T/\partial \alpha$	5,550	−16,51	6,000
$\partial \dot{\alpha}/\partial \alpha$	−1,015	−1,034	−1,009
$\partial \dot{q}/\partial \alpha$ (M_α)	−5,141	−5,587	3,471
$\partial \dot{q}/\partial q$ (M_q)	−1,607	−1,637	−1,022
$\partial \dot{\alpha}/\partial \delta_h$	−0,1322	−0,1247	−0,1328
$\partial \dot{q}/\partial \delta_h$	−14,12	−13,84	−13,04
$\partial \dot{\beta}/\partial \beta$	−0,2862	−0,2835	−0,2863
$\partial \dot{p}/\partial \beta$ (L_β)	−34,22	−45,46	−33,05
$\partial \dot{r}/\partial \beta$ (N_β)	10,92	10,41	8,941
$\partial \dot{V}_T/\partial \beta$ (bağlantı)	0,04711	8,567	0,04509
$\partial \dot{V}_T/\partial \varphi$ (bağlantı)	0	−0,6747	0
$\partial \dot{\alpha}/\partial \varphi$ (bağlantı)	0	−0,04296	0

- **Ağırlık merkezi (i → iii).** M_α −5,14'ten +3,47 s⁻²'ye döner; boyuna statik kararlılık kaybolur. N_β 10,9'dan 8,94'e iner; yönsel kararlılık azalır ama pozitif kalır. L_β ve hız denklemindeki terimler neredeyse aynıdır.
- **Dönüş (i → ii).** $\partial \dot{V}_T/\partial \alpha$'nın işareti değişir (5,55 → −16,5): trim α'sı büyüdüğü için sürükleme α ile hızla artar (indüklenmiş sürükleme), yatık uçuşta yerçekiminin bu terime katkısı da yarıya iner. $\dot{V}_T$–β (8,57) ve $\dot{V}_T$–φ (−0,675) gibi bağlantılar oluşur. Yüksek α'da dihedral etkisi arttığından L_β −34,2'den −45,5'e büyür.
- **Girişler.** $\partial \dot{\alpha}/\partial \delta_h \approx -0{,}13$ küçüktür; stabilatörün asıl etkisi $\partial \dot{q}/\partial \delta_h$ üzerindendir.

4.4 Özdeğerler ve Modlar

Tablo 6 gövde ekseni A matrislerinin özdeğerlerini verir; rüzgâr ekseni matrisleri benzerlik dönüşümüyle elde edildiğinden aynı özdeğerlere sahiptir. Koşul ii'de boyuna ve yanal hareket bağlı olduğundan özdeğerler tam 8×8 matristen hesaplanmıştır; bloklar ayrı ayrı incelenirse yavaş modlar yanlış bulunur.

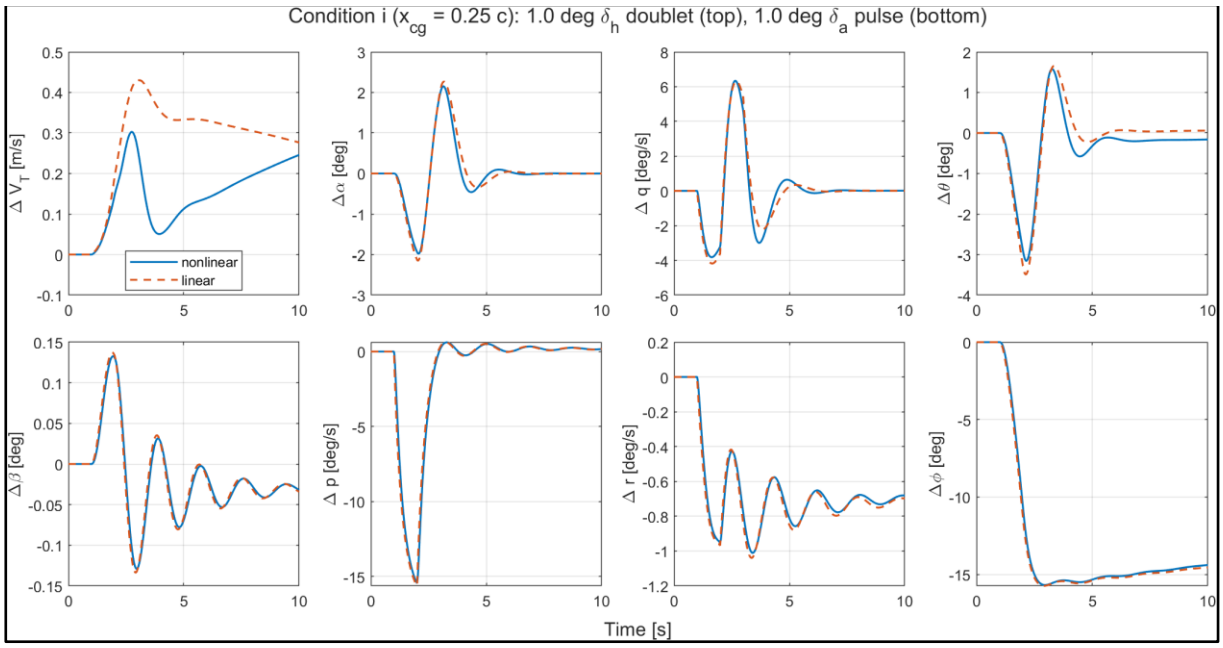
Tablo 6. Gövde ekseni A matrislerinin özdeğerleri (1/s).

Mod	i (0,25$\bar{c}$, düz)	ii (0,25$\bar{c}$, φ = 60°)	iii (0,35$\bar{c}$, düz)
Kısa periyot	−1,311 ± 2,166j	−1,336 ± 2,253j	+0,787 ; −2,813
Fugoid	−0,0079 ± 0,0624j	−0,0106 ± 0,1093j (bağlı)	−0,0106 ± 0,0874j
Hollanda yuvarlanması	−0,411 ± 3,416j	−0,505 ± 3,658j	−0,380 ± 3,096j
Yuvarlanma	−3,427	−3,152	−3,464
Spiral	−0,0113	−0,0086 (bağlı)	−0,0131

- **Ağırlık merkezi (i → iii).** Kısa periyot ($\omega_n = 2{,}53$ rad/s, $\zeta = 0{,}52$) iki gerçel köke ayrılır ve biri kararsızdır: +0,787 1/s, genliğin iki katına çıkma süresi yaklaşık 0,9 s. Fugoidin periyodu 101 s'den 72 s'ye kısalır; yanal modlar az değişir.
- **Dönüş (i → ii).** Hızlı modlar (kısa periyot, yuvarlanma, Hollanda yuvarlanması) az değişir; Hollanda yuvarlanmasının sönümü 0,12'den 0,14'e çıkar. Yavaş modlar ise birbirine bağlanır: bloklardan ayrı ayrı bulunan fugoid (−0,0115 ± 0,0522j) ve spiral (−0,0080) kökleri tam matriste −0,0106 ± 0,1093j ve −0,0086'ya kayar. Fugoid ile spiralin bağlı hâli olan bu salınımın periyodu 101 s'den 57 s'ye iner.

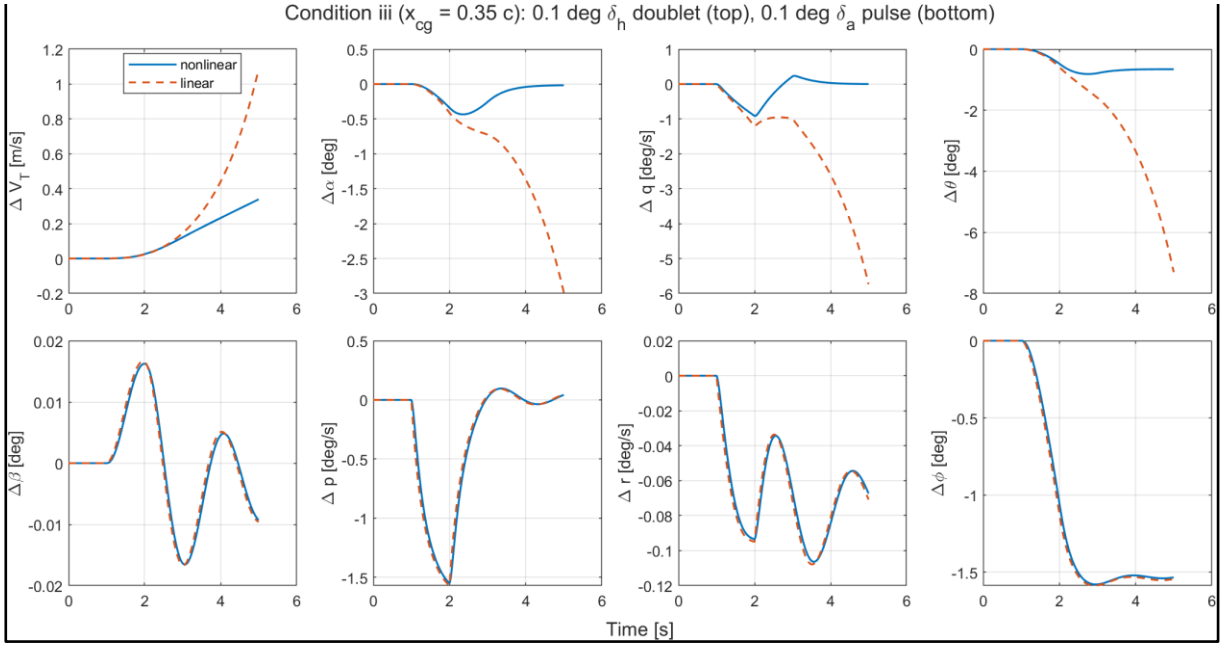
4.5 Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yanıt

Rüzgâr ekseni doğrusal modelleri, tam modelle aynı girişler altında karşılaştırılmıştır: üst sırada stabilatör ikilisi (1–2 s pozitif, 2–3 s negatif), alt sırada 1–2 s kanatçık darbesi. Koşul i'de (1° genlik, 10 s; Şekil 1) α, q, θ ve bütün yanal kanallar örtüşür. V_T'deki fark, doğrusal modelde δ_{lef}'in sabit, tam modelde ise tarifeyle α'yı izlemesinden ve irtifa durumunun doğrusal modelde bulunmamasından gelir.



Şekil 1. Koşul i'de doğrusal (kesikli) ve doğrusal olmayan (sürekli) yanıt: 1° stabilatör ikilisi (üst) ve 1° kanatçık darbesi (alt).

Koşul iii'te (0,1° genlik, 5 s; Şekil 2) yanal kanallar yine örtüşür; boyuna kanalda ise doğrusal model +0,787 1/s kökü nedeniyle ıraksarken tam model sönümlenir. Bunun nedeni otomatik LEF tarifesidir: tarife, (2s + 7,25)/(s + 7,25) filtresi üzerinden α'ya geri besleme yapar. Tam modelin trimdeki özdeğerleri (eyleyici, motor, LEF ve irtifa durumları dahil) incelendiğinde, LEF açıkken kararsız +0,787 kökü ortadan kalkar ve boyuna hareketin hızlı kökleri −2,18, −5,28 ve −9,18'e yerleşir; geriye yalnızca +0,044 1/s'lik çok yavaş bir kök kalır (genliğin iki katına çıkma süresi yaklaşık 16 s). LEF durumları dondurulduğunda +0,788 kökü geri gelir. Bu sonuç, tarifenin $0{,}35\bar{c}$'deki gevşek statik kararlılığı önemli ölçüde telafi ettiğini gösterir; ödevin tanımladığı 8 durumlu modelde δ_{lef} sabit olduğundan bu etki görünmez.



Şekil 2. Koşul iii'te doğrusal (kesikli) ve doğrusal olmayan (sürekli) yanıt: 0,1° stabilatör ikilisi (üst) ve 0,1° kanatçık darbesi (alt).

5. Kabuller ve Notlar

- **Yük faktörü.** Durum 5'teki n_z gövde ekseni tanımıdır; kaldırmanın ağırlığa oranı kullanılsaydı $\varphi = 75{,}52°$ bulunurdu.
- **Birimler.** Sonuçlar SI birimlerinde, açılar rad, açısal hızlar rad/s, δ_T %'dir. TrimResults'ın altıncı sütunu Durum 1–3 ve 6'da ψ (= 0), Durum 4–5'te $\dot{\psi}$'dır.

- **Veri ve model.** Ödev 1'deki $C_{l_p}(\alpha = 55°)$ düzeltmesi geçerlidir; trim noktalarında $\alpha \leq 10{,}3°$ olduğundan sonuçları etkilemez. **F16_6DOF.slx**, R2023a biçimindedir.

6. Sonuç

Altı trim durumu ***fmincon*** ile $J < 2 \cdot 10^{-11}$ olacak şekilde bulunmuş; artıklar ve tam model benzetimiyle doğrulanmıştır. Gövde ve rüzgâr ekseni doğrusal modelleri birbiriyle tutarlıdır ve koşul i'de tam modelin yanıtını izler. Ağırlık merkezinin $0{,}35\bar{c}$'ye kaymasıyla M_α'nın işareti değişmekte ve kısa periyot modu +0,787 1/s'lik kararsız bir köke ayrılmaktadır; tam modelde bu kararsızlığı otomatik LEF tarifesi büyük ölçüde bastırmaktadır. 60° yatışlı dönüşte hızlı modlar az değişirken boyuna ve yanal hareket bağlanmakta, fugoid ile spiral modu birlikte daha hızlı (57 s periyotlu) bir salınıma dönüşmektedir.

Kaynakça

[1] Nguyen, L. T., Ogburn, M. E., Gilbert, W. P., Kibler, K. S., Brown, P. W., Deal, P. L., (1979) Simulator Study of Stall/Post-Stall Characteristics of a Fighter Airplane With Relaxed Longitudinal Static Stability, NASA Technical Paper 1538.

[2] Stevens, B. L., Lewis, F. L., Johnson, E. N., (2016) Aircraft Control and Simulation: Dynamics, Controls Design, and Autonomous Systems, 3rd Edition, John Wiley & Sons.

[3] Grup 2, (2026) UUM523E-F16-Flight-Dynamics proje deposu, main dalı, https://github.com/emircansurucu/UUM523E-F16-Flight-Dynamics.